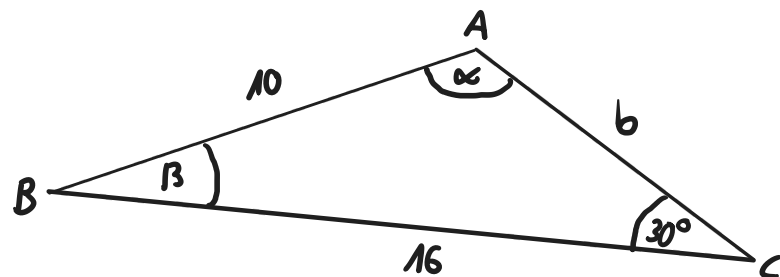


Zad.4 Dany jest trójkąt ABC, w którym $a = 16$, $c = 10$, $\gamma = 30^\circ$. Oblicz długość boku b .

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy bok b z tw. cosinusów:

$$10^2 = b^2 + 16^2 - 2 \cdot b \cdot 16 \cdot \overset{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\cos 30^\circ}$$

$$b^2 - 16\sqrt{3}b + 156 = 0$$

$$\Delta = 768 - 624 = 144, \sqrt{\Delta} = 12$$

$$b_1 = \frac{16\sqrt{3} - 12}{2} = 8\sqrt{3} - 6, \quad b_2 = 8\sqrt{3} + 6$$

$$\text{Odp. } b_1 = 8\sqrt{3} - 6, \quad b_2 = 8\sqrt{3} + 6.$$